

Adı :

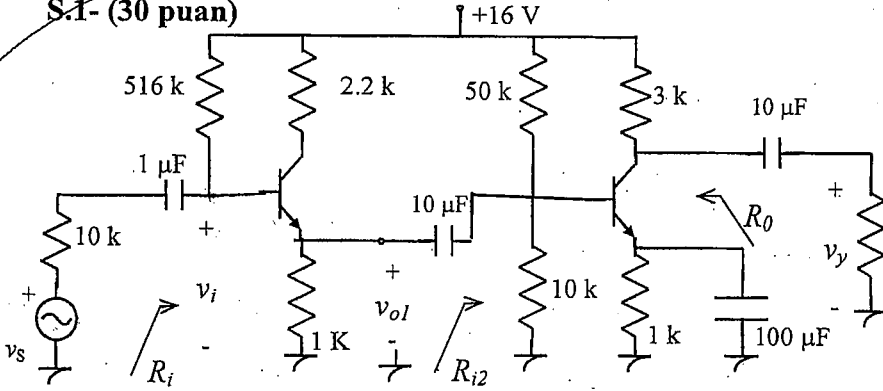
Soyadı :

No:

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

21.06.2012

S.1- (30 puan)



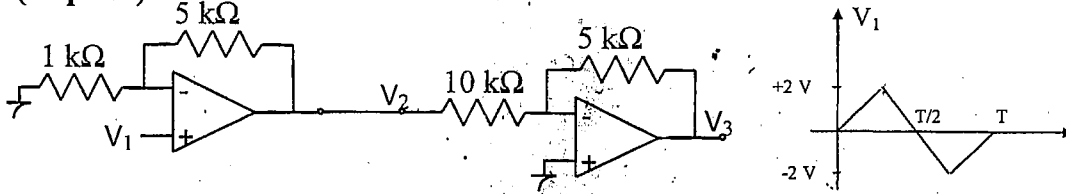
Her iki transistör için $V_{BE}=0.7V$ ve $h_{fe}=\beta=100$ olmak üzere,

- a) DC analizden h_{ie1} ve h_{ie2} 'yi bulunuz.
b) Devrenin AC eşdeğerini çiziniz.
c) $R_i=?$, $R_{i2}=?$, $R_o=?$

d) $A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = ?$ $A_{v2} = \frac{v_y}{v_{o1}} = ?$

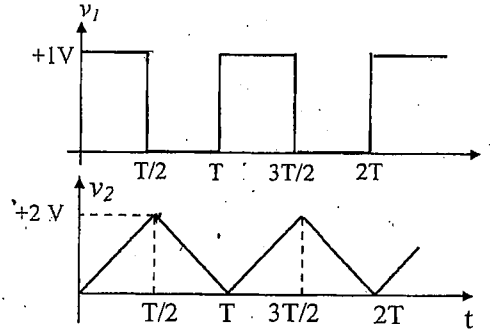
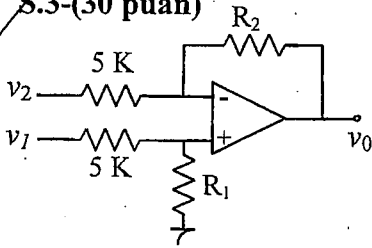
$A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = ?$

S.2- (20 puan)



Her iki opamp için $\pm V_{cc}=\pm 10V$ olmak üzere, V_2 ve V_3 sinyallerini ölçekli olarak çiziniz.

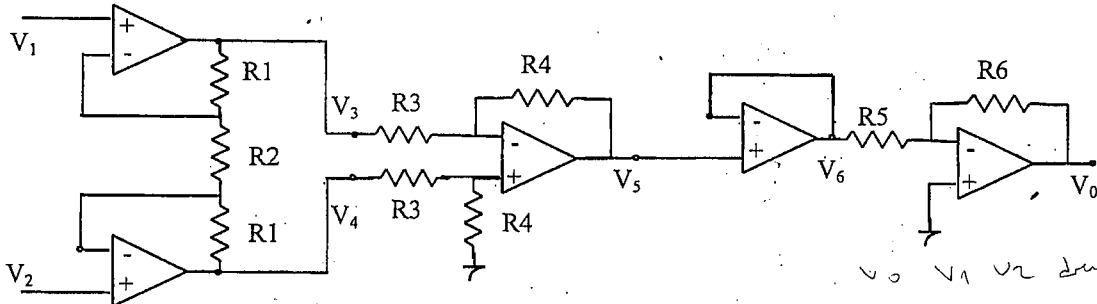
S.3-(30 puan)



Şekildeki devrede $v_o=2v_1-3v_2$ biçiminde verilmektedir. Buna göre,

- a) $R_1=?$ ve $R_2=?$
b) v_1 ve v_2 şekildedeki gibi verilirse v_o çıkışını ölçekli olarak çiziniz. (Öncelikle $2v_1$ ve $-3v_2$ 'yi alt alta çiziniz, ondan sonra v_o 'ı çiziniz.)

S.4-(20 puan)



Şekildeki devrenin V_o çıkışını girişe göre veren ifadeyi çıkartınız.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd. Doç. Dr. Seral ÖZŞEN